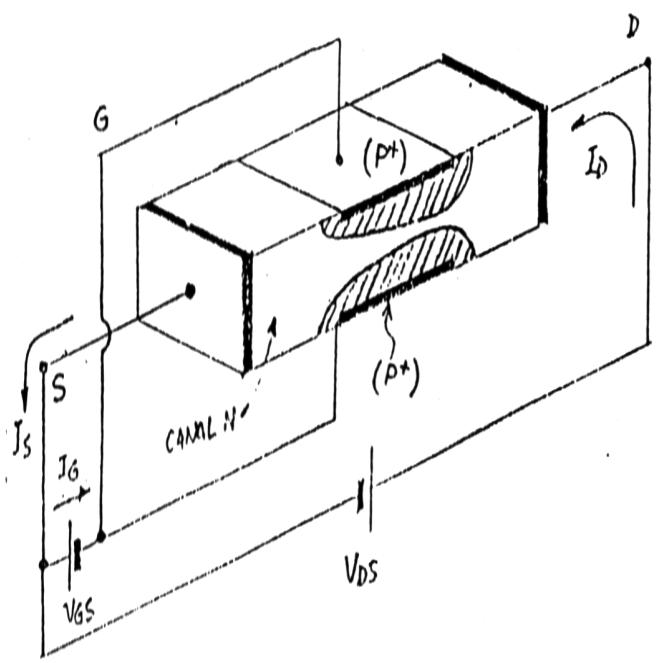
UNIDAD Nº 4: EL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET) :

El transistor de efecto de campo es un dispositivo cuyo funcionamiento está basado en el control de corriente mediante un campo eléctrico. Hay dos tipos de FETs : el FET de juntura **(JFET)** y el FET de compuerta aislada (IGFET) habitualmente denominado **MOSFET** (ó simplemente "MOS").

Las ventajas más importantes del FET frente al TBJ son :

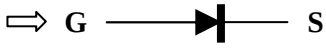
- Su funcionamiento depende exclusivamente del flujo de portadores **mayoritarios.**
  Por ello es un dispositivo unipolar .
- Es inmune a la radiación .
- Muy alta resistencia de entrada .
- Menos ruidoso que el TBJ .

4.1 – El FET de juntura (ó de unión) = JFET :

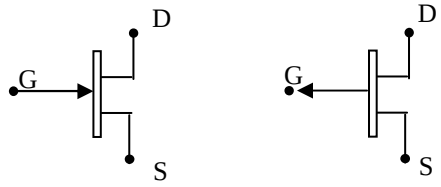


En la figura se muestra un esquema de un JFET de canal N . Las direcciones señaladas para las distintas corrientes corresponden al flujo de cargas positivas (corriente convencional) , si bien los portadores mayoritarios en el caso del canal N, son electrones .

El terminal de compuerta ("gate") conforma una unión del tipo P^+N con el canal .



Símbolos :



CANAL N CANAL P

D ≡ Drain ≡ Drenador

S ≡ Source ≡ Fuente

G ≡ Gate ≡ Compuerta

Región de deplexión

La compuerta es polarizada negativamente respecto del canal , por lo tanto, la juntura PN queda en inversa, apareciendo regiones de cargas descubiertas en sus cercanías. Esto ocasiona la existencia de un campo eléctrico en función de V_{GS} , lo cual varía el ancho efectivo del canal y con él su resistividad.

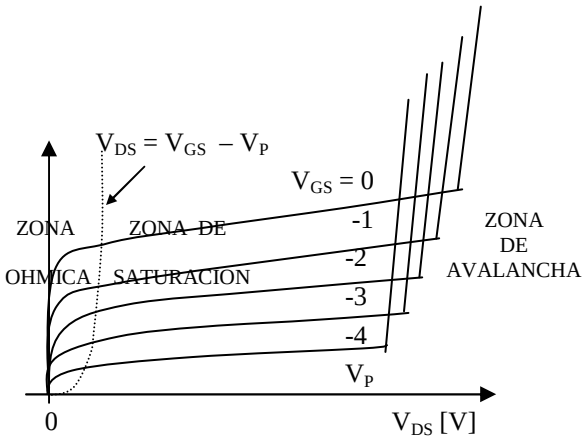
Nota : La dirección señalada para I_G corresponde a la que circularía en el caso que la unión PN se polarizase en directa .

4.2 – Características estáticas del JFET :

En las curvas se indican los puntos correspondientes a los valores de $V_{DSmín}$ a partir de los cuales el canal se contrae totalmente comportándose prácticamente como una fuente de corriente (V_{DS} varía pero : $I_D \cong$ cte.)

Para V_{DS} pequeñas el canal se comporta resistivamente (zona óhmica de las curvas) . A una dada V_{DS} la corriente I_D disminuye frente a un incremento negativo de V_{GS} .

La tensión $V_{DSmáx}$ está limitada por la zona de avalancha que tendría lugar en la unión PN y obviamente ésta será menor cuanto mayor sea $|V_{GS}|$. Debe notarse que para analizar el comportamiento de un JFET de canal P deben invertirse las polaridades de las tensiones aplicadas al JFET de canal N.



4.3 – Tensión de contracción Vp :

Si variamos V_{GS} de modo de disminuir I_D llegará un momento en el cual se elimina toda carga libre del canal y con el $I_D = 0$. A ésta tensión se la denomina tensión de contracción ("pinch – off") $\equiv$ Vp .

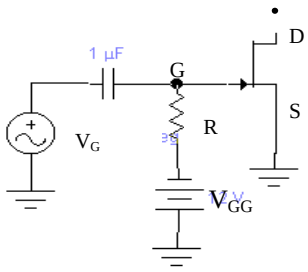
4.4 - Característica de Transferencia :

Planteamos aquí la relación entre la corriente I_D y la tensión V_{GS} .

Se denomina I_{DS} a la I_D en la zona de saturación ó de corriente constante, y su valor con la compuerta conectada a la misma tensión que el terminal de fuente ($V_{GS} = 0$) será denotado por I_{DSS} . En éstos términos puede presentarse la expresión de la transferencia aproximada de un JFET como :

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{Vp} \right)^2 \qquad (4.1)$$

Nota : Si bien para $V_{GS} = Vp \Rightarrow I_{DS} = 0$; en realidad circulará una corriente de fuga denominada $I_{D(OFF)}$ que despreciamos en éste curso .

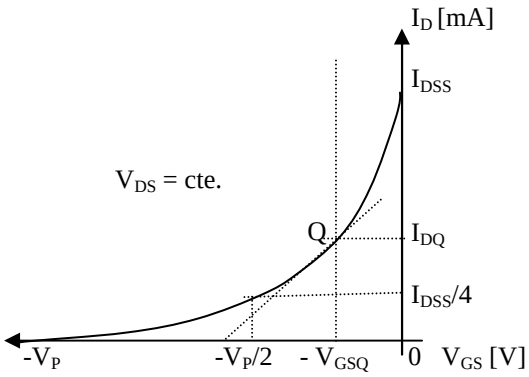


4.5 – Polarización :

Para la selección de un punto de reposo Q apropiado de un JFET , deben considerarse: la variación de la tensión de salida, la distorsión (ya que la **transferencia no es lineal**) , potencia disipada, ganancia de tensión y deriva de la corriente de drenador .

4.5.1 – Polarización fija :

$V_{GS} = V_G - V_S = - V_{GG}$ = **cte.**



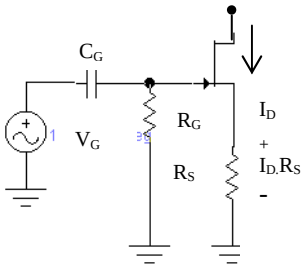
4.5.2 – Autopolarización de fuente :

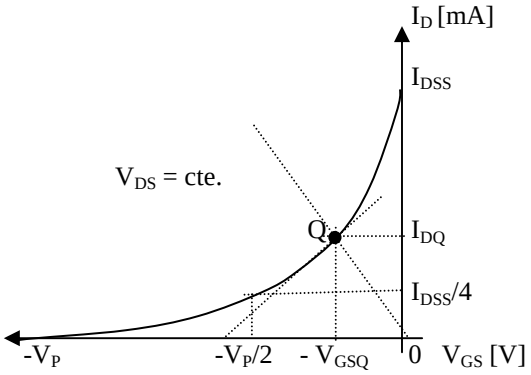
En éste caso : $V_G = 0$ y $Vs = + I_D . R_S \Rightarrow$

$$V_{GS} = V_G - V_S = - I_D . R_S \qquad (4.2)$$

Esta expresión es la ecuación de una recta que pasa por el origen con pendiente negativa y será superpuesta con la característica : I_D vs. V_{GS} del JFET en cuestión, tal como lo muestra la figura. La intersección de ambas representaciones fijará el punto de reposo Q .

Ajustando la pendiente de la curva, mediante Rs se seleccionan : I_{DQ} y V_{GSQ} .



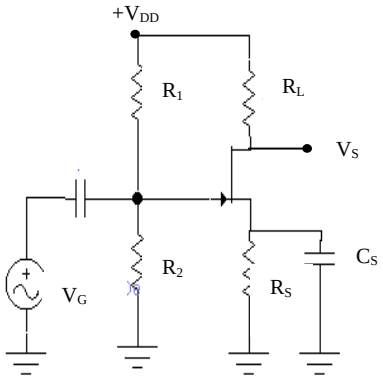


4.5.3 – Polarización combinada :

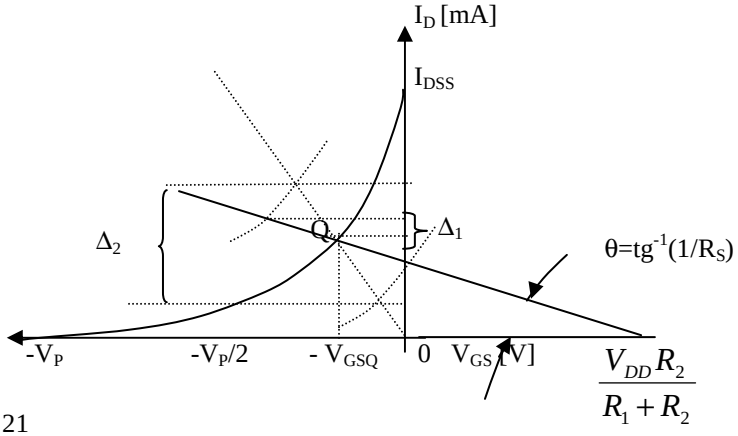
$V_G = V_{DD} . [R_2 / (R_1 + R_2)]$

$V_S = I_D . R_S$

$V_{GS} = V_G - V_S = V_{DD} . [R_2 / (R_1+R_2)] - I_D .R_S$

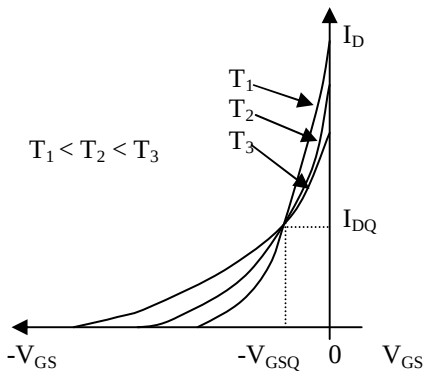


En éste caso, se trata de una recta que no pasa por el origen pero que su pendiente negativa está determinada nuevamente por **Rs.** La ventaja de ésta polarización frente a la autopolarización es que, para una dada I_{DQ}, permite operar con Rs mayores. Esto ocasiona pendientes menores con lo que se obtiene una mayor estabilidad del punto Q ante posibles corrimientos en los parámetros de un dado FET, ó incluso ante la necesidad de reemplazo por otro FET que no tenga exactamente los mismos parámetros .



4.5.4 – Polarización para "Deriva Nula" :

La carácterística I_D vs. V_{GS} padece de variaciones al modificarse la temperatura, como puede verse en la curva de la derecha , en la cual : la familia de curvas presenta un punto en común ≡ **P**, el cual no se modifica con los cambios de temperatura . Esto puede ser justificado a continuación :



$$\frac{1}{I_D} \cdot \frac{\partial I_D}{\partial T} = -0{,}007\ 1/\,^{o}C \Rightarrow \frac{\partial I_D}{\partial T} = -\ 0{,}007 \cdot I_D\ mA/^{o}C$$

además :

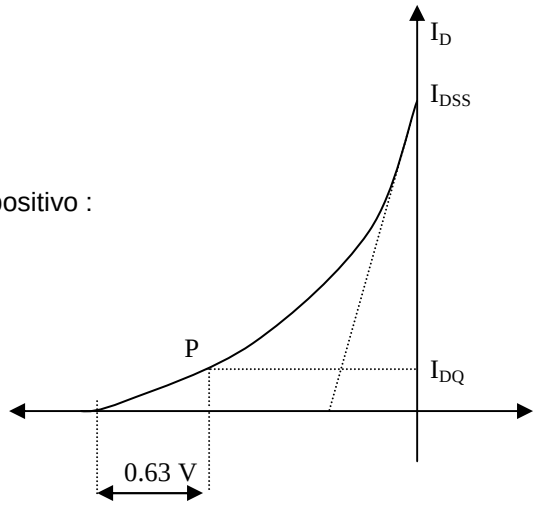
$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial T} = -\ 2{,}2\ mV/^{o}C \Rightarrow \frac{\partial I_D}{\partial T} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \cdot \frac{\partial V_{GS}}{\partial T} = -\ 0{,}0022 \cdot gm$$

en el punto P :

$$0{,}007 \cdot I_D = 0{,}0022 \cdot gm \Rightarrow \boxed{I_D = 0{,}314 \cdot gm} \qquad (4.3)$$

donde : **gm** es definida como la **transconductancia** del dispositivo :

$$g_m = \left.\frac{\partial I_d}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS} = cte.} = -\frac{2 \cdot I_{DSS}}{Vp}\left|1 - \frac{V_{GS}}{Vp}\right|$$



reemplazando en la expresión (4.3) y simplificando, resulta :

$$I_D = \cancel{I_{DSS}}\left|1 - \frac{V_{GS}}{Vp}\right|^{\cancel{2}} = (0{,}314) \cdot \frac{-2 \cdot \cancel{I_{DSS}}}{Vp}\ \cancel{\left|1 - \frac{V_{GS}}{Vp}\right|}$$

Con lo cual surge :

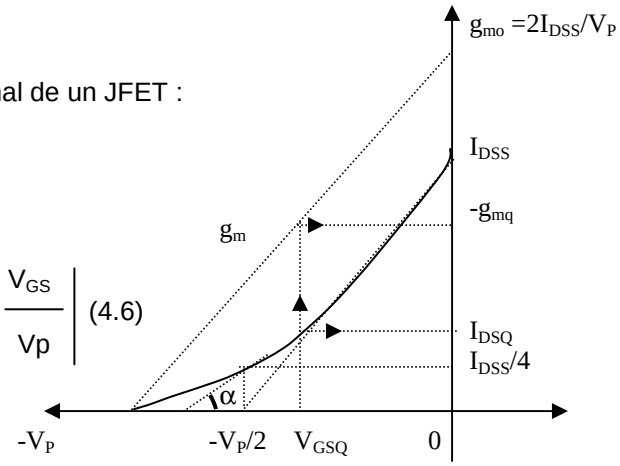
$$Vp - V_{GS} = -\ 0{,}628\ V \Rightarrow \boxed{V_{GS} \cong Vp + 0{,}63\ V} \qquad (4.4)$$

Conclusión :

El punto P sobre la curva característica I_D vs. V_{GS} para el cual se presenta una deriva nula respecto de variaciones en la temperatura corresponde a :

$$\boxed{\left|V_{GS}\right| = \left|Vp\right| - 0{,}63\ V} \qquad (4.5)$$

Veremos más adelante que no siempre es posible ubicar el punto de polarización para satisfacer la deriva nula .



4.6 – Características dinámicas : Modelo de pequeña señal de un JFET :

4.6.1 – Transconductancia **"g_m" :**

$$g_m = \left.\frac{\partial I_d}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS}=cte.} = \frac{2.\,I_{DSS}}{Vp}\left|1 - \frac{V_{GS}}{Vp}\right| = gmo\left|1 - \frac{V_{GS}}{Vp}\right| \quad (4.6)$$

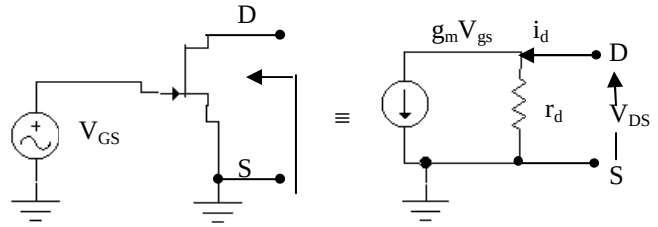
De éste modo se cumplirá que : $\boxed{i_d = g_m \,.\, v_{gs}}$ (4.7)

La excursión de pequeña señal de la corriente de drenador queda definida por la variación que experimente la tensión de entrada : v_{gs} .

4.6.2 – Resistencia dinámica de drenador :

Es la resistencia de pérdidas del generador de corriente de la expresión (4.3) :

$$\boxed{r_d = \left.\frac{\partial V_{DS}}{\partial I_d}\right|_{V_{GS}=cte.}} \quad (4.8)$$



4.6.3 – Modelo completo de pequeña señal :

Analizando exclusivamente el modelo para corriente alterna tendremos :

$$dI_d = \frac{\partial I_d}{\partial V_{GS}}\,dV_{GS} + \frac{\partial I_d}{\partial V_{DS}}\,dV_{DS} \Rightarrow \quad i_d = g_m \,.\, v_{gs} + v_{ds} / r_d$$

$$\Rightarrow \quad i_d = g_m \,.\, v_{gs} + v_{ds} / r_d \quad (4.9)$$

4.6.4 – Factor de multiplicación ≡ **"μ" :**

Por definición :

$$\boxed{\mu = g_m \,.\, r_d} \quad (4.10)$$

Si calculamos la ganancia de tensión en la configuración "fuente común" :

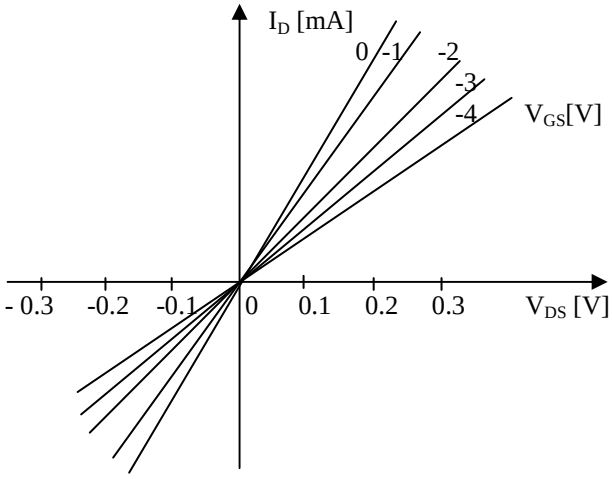
$$Av = \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -\frac{i_d \,.\, (r_d \,//\, R_L)}{v_{gs}} = -\frac{g_m \,.\, v_{gs} \,.\, (r_d \,//\, R_L)}{v_{gs}} = -\, g_m \,.\, (r_d \,//\, R_L) = \boxed{\frac{\mu \,.\, R_L}{r_d + R_L}} \quad (4.11)$$

En el caso particular que : $R_L \rightarrow \infty \;\Rightarrow\; Av = -\mu = -\, g_m \,.\, r_d$

4.7 – <u>El FET como resistencia variable con la tensión (comportamiento "VDR") :</u>

Normalmente se emplea a los FETs operando en la zona de saturación . Si ahora observamos el caso de la zona "óhmica", en particular, para valores pequeños de V_{DS} , podrá observarse que al variar V_{GS} el dispositivo se comporta como una resistencia variable.

En la figura se pueden visualizar las características bidireccionales de bajo nivel de un FET :

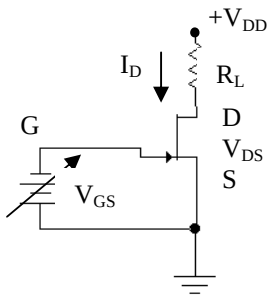


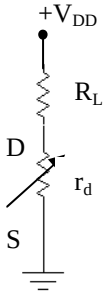
La relación entre r_d y V_{GS} puede ser expresada mediante la siguiente expresión empírica y aproximada :

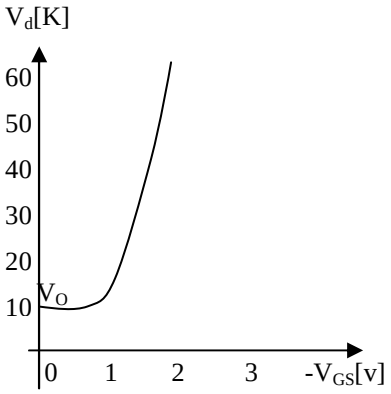
$$\boxed{r_d = \frac{r_o}{1 - K \,|\, V_{GS} \,|}} \quad (4.12)$$

donde : $r_o = r_d$ cuando : $V_{GS} = 0$ y

$K \equiv$ constante que depende del FET .







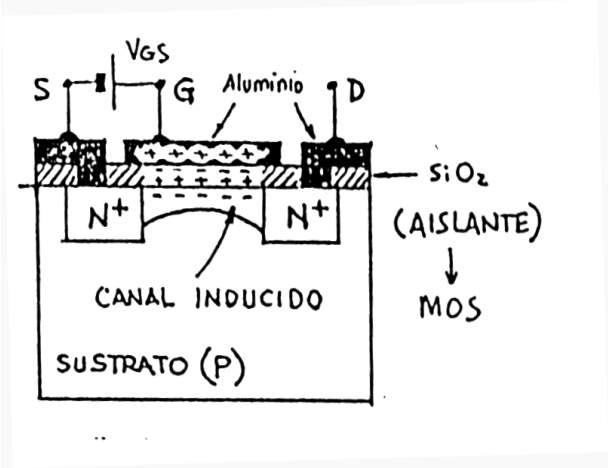
<u>Bibliografía recomendada :</u>

Dispositivos y circuitos electrónicos. Millman y Halkias.
Capítulo 14 – pág. 429 .

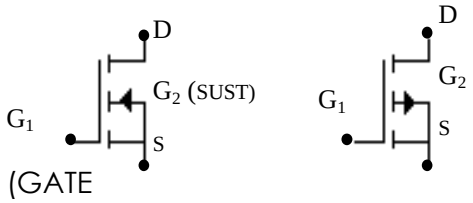
4.8 - TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO DE COMPUERTA AISLADA (IGFET) :

Estos FETs tienen la particularidad que el terminal de compuerta está conectado a un electrodo de aluminio (Al) y a su vez, se encuentra aislado eléctricamente del canal. Para éste fin se coloca una capa de dióxido de silicio (**SiO**$_2$) entre la compuerta y el canal semiconductor.
Esta estructura de **M**etal – **O**xido – **S**emiconductor (MOS) da origen a las siglas **MOSFET.**

4.8.1 - MOSFET de Acumulación de canal N (NMOS) :



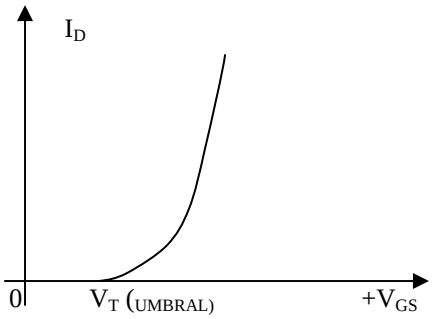
Sobre un sustrato del tipo P ligeramente impurificado, se difunden dos regiones N^+ (N fuertemente dopadas).
Se requiere polarizar positivamente a la compuerta (gate) respecto del terminal de fuente (source) , es decir $V_{GS} > 0$; para **inducir** , en la vecindad del aislante, cargas negativas, las que virtualmente permiten que se forme un canal entre drenador (drain) y fuente (source). Los electrones inducidos son portadores **minoritarios** del sustrato P .
El canal existe ó es inducido a formarse solo si se aplica una V_{GS} con polaridad apropiada.
El dispositivo presentado es simbolizado como sigue :



NMOS de ACUMULACIÓN PMOS de ACUMULACIÓN

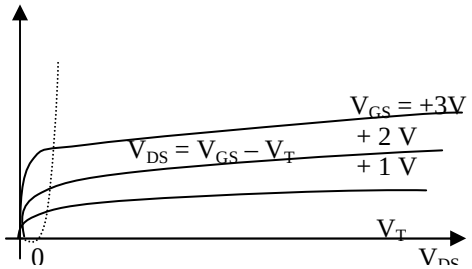
La relación entre la corriente I_D y V_{GS} está determinada por la siguiente expresión :

$$I_D = Io. \left(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \qquad (4.13)$$

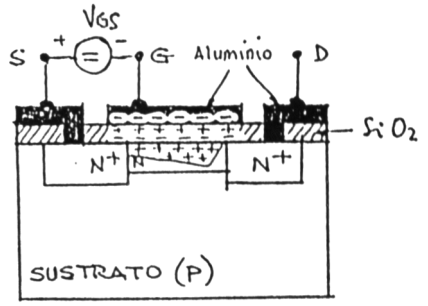


Transconductancia ≡ g_m :

$$\left.\frac{\delta I_D}{\delta V_{GS}}\right|_{V_{DS}=cte} = g_{mo}\left(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1\right) \qquad (4.14)$$



siendo : $$g_{mo} = \frac{2 \cdot Io}{V_T} \qquad (4.15)$$

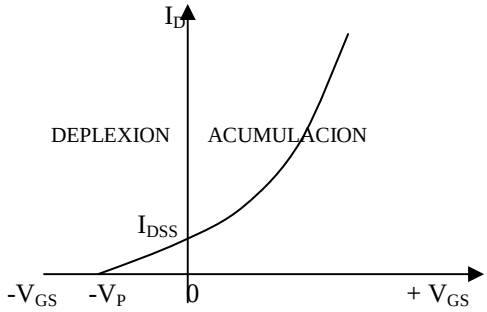


4.8.2 - MOSFET de deplexión de canal N :

A diferencia del MOS de acumulación ó de acrecentamiento, el MOS de deplexión ó vaciamiento tiene un canal N **difundido** en el sustrato entre drenador y fuente.

Cuanto más negativa es V_{GS} mayor es la cantidad de cargas positiv.as descubiertas en el canal N y menor la corriente I_D.

Es importante destacar que éste tipo de MOS puede operar también como MOS de acumulación.

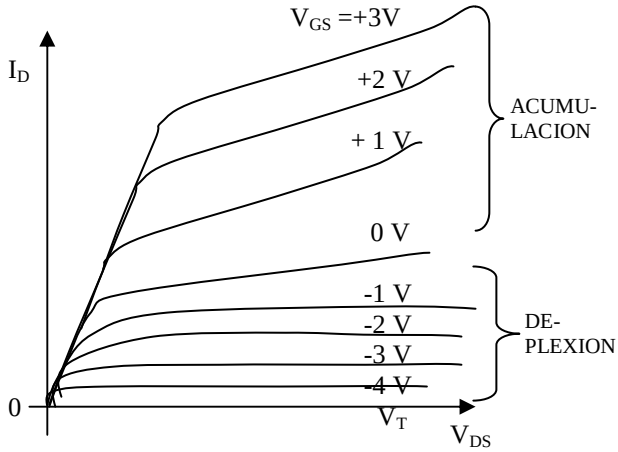


Símbolos :

NMOS de DEPLEXIÓN PMOS de DEPLEXIÓN

La relación entre la corriente I_D y V_{GS} está determinada por la siguiente expresión :

$$I_D = Io \left|1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right| \qquad (4.16)$$



Transconductancia ≡ g_m :

$$\left.\frac{\delta I_D}{\delta V_{GS}}\right|_{V_{DS}=cte.} = g_{mo}\left|1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right| \qquad (4.17)$$

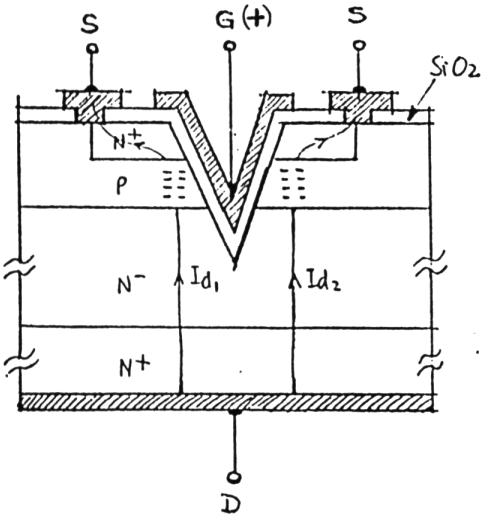
siendo : $$g_{mo} = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_P} \qquad (4.18)$$

4.8.3 - MOSFETS DE POTENCIA (“VMOS” – “TMOS”) :

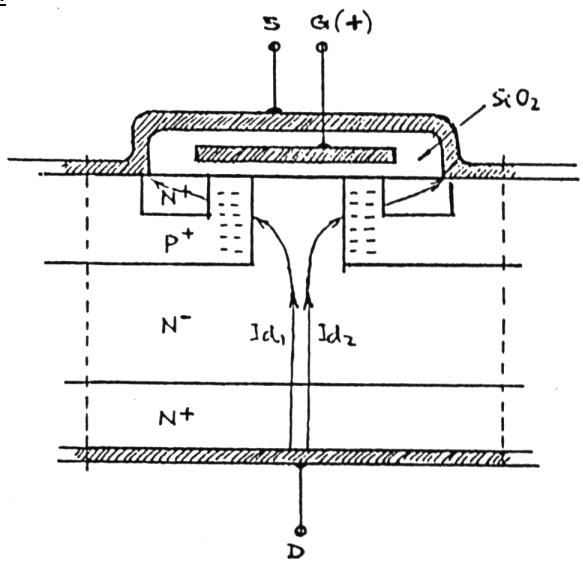
Los MOSFETs vistos se utilizan en aplicaciones de baja potencia. Presentan un canal alargado y delgado entre D y S ; lo cual ocasiona una alta resistencia, la que resulta inconveniente si se trata de permitir la circulación de corrientes importantes.

Para evitar ese problema, los MOSFETs de potencia poseen un canal de menor longitud y mayor sección, con lo cual presentan un canal con mucha menor resistencia y al mismo tiempo admiten mayores corrientes para una dada disipación.

Estructuras internas “VMOS” Y “TMOS” (Motorola) :



Estructura “V-Groove” MOS (“VMOS”)



Estructura “TMOS”

Principales ventajas :	
- Densidad adecuada de integración.	– Óptima densidad de integración.
- Utilizacón razonable del silicio.	- Proceso altamente fabricable.
- Aceptable tensión de bloqueo inverso.	- Alta tensión de trabajo.
- Posee canales verticales “cortos y anchos”	- Baja $r_{d(ON)}$

Parámetros del TMOS :

La relación entre la corriente I_D y V_{GS} está determinada por la siguiente expresión :

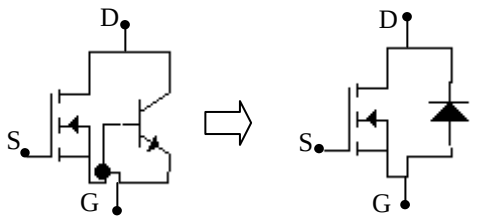
$$I_D = Io \cdot \left| \frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right| \qquad (4.19)$$

Transconductancia ≡ g_m :

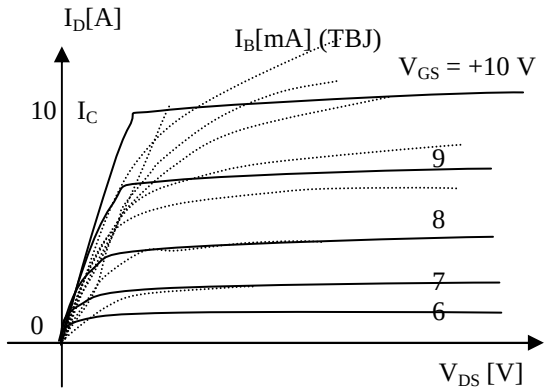
$$\left. \frac{\delta I_D}{\delta V_{GS}} \right|_{V_{DS}=cte.} = g_{mo} \cdot \left| \frac{V_{GS}}{V_T} - 1 \right| \qquad (4.20)$$

siendo : $$g_{mo} = \frac{2 \cdot Io}{V_T} \qquad (4.21)$$

Símbolos :



Curvas características de salida (TMOS vs. TBJ) :



Ventajas de los MOSFETs de potencia :

Los MOS son dispositivos que conducen portaportadores mayoritarios. No presentan almacenamiento de cargas minoritarias como en el caso de los TBJ y por lo tanto no presentan un tiempo de almacenamiento, con lo cual, sus tiempos de conmutación son mucho menores, lo que les confiere velocidad para pasar del corte a la saturación y viceversa (interesante para aplicaciones de conmutación ≡ llaves) .

Además, no requieren circuitos de excitación complicados, pudiendo estar la compuerta directamente conectada a la salida de compuertas lógicas “CMOS” , ya que el TMOS se encontrará totalmente en directa para V_{GS} = + 10 V .

En cuanto a la tensión V_{DS} , será más alta cuanto mayor sea $r_{DS(ON)}$.

Se puede, para resumir, trabajar con un dispositivo de potencia (corriente y tensión de ruptura, elevadas), en conmutación y con circuitos de excitación muy simples y directos, a partir de las bondaes de los TMOS.

En lo que respecta a las características de salida, puede visualizarse lo siguiente en el TMOS, en comparación con el TBJ de potencia :

- Se ajusta más a una fuente de corriente en la región: “ON” .

- Requiere grandes cambios de V_{GS} para una dada variación de I_D, lo que le confiere mayor inmunidad a tensiones espúreas (interferencias ó ruido en general).

- El diodo residual que aparece entre D y S presenta un tiempo de recuperación del orden de un rectificador de recuperación rápida.

Nota : La especificación de V_T (Motorola) se efectúa a I_D = 1 mA ($I_{D\ REF}$) .

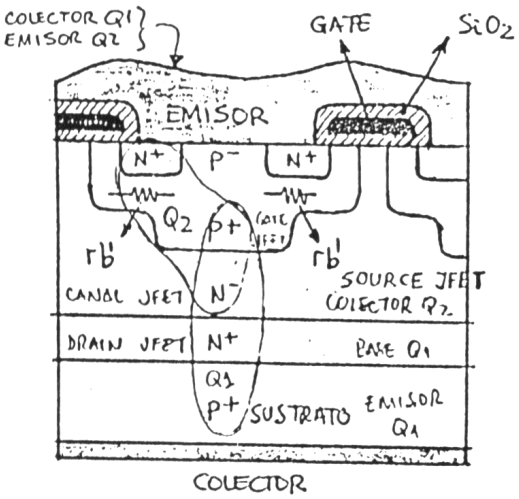
4.8.4 - TRANSISTORES BIPOLARES DE COMPUERTA AISLADA (IGBFET) :

La velocidad de conmutación, capacidad de pico de corriente, facilidad de excitación, capacidad de avalancha y “ dv/dt ” han hecho que los MOSFET de potencia sean la elección lógica en los modernos diseños de electrónica de potencia. Una desventaja la constituye la fuerte dependencia de los parámetros con respecto a las variaciones de temperatura y de tensión .

El IGBT es un dispositivo **híbrido** que conduce portadores **minoritarios** manteniendo muchas de las cualidades de los MOSFET de potencia, recién mencionadas, intentando optimizar todos los parámetros que ofrecen todos los dispositivos de conmutación en aplicaciones de potencia. En éste compromiso, el precio que se paga por la disminución de la dependencia con la temperatura y con la tensión de funcionamiento es no poseer tan alta velocidad de conmutación.

La ausencia del diodo integrado en inversa le permite al usuario la flexibilidad de poder seleccionar un diodo de recuperación más rápida y colocarlo externamente .

Estructura :



Un IGBT puede ser considerado como un MOSFET con conductividad variable. Se trata básicamente de un TBJ PNP excitado por tensión (I_C depende de V_{GE})

$V_{CE(ON)} = V_{EBQ1} + V_{DSQ3} \Rightarrow V_{CE} \geq V\gamma$

$V_{CE(SAT)}$ (Darlington) > $V_{CE(SAT)}$ (un solo TBJ)

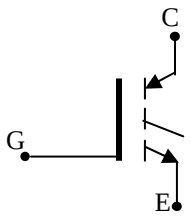
Al ponerse en directa EB_1 se modula el canal N^- variando su conductividad.

V_{CE} varía muy poco con ΔT debido a que :

$\Delta V_{BE1} / \Delta T$ se compensa con $\Delta V_{DS} / \Delta T$ ya que poseen signos opuestos.

Por otra parte, $V_{CE(ON)}$ es mucho menor que la $V_{DS(ON)}$ de un MOS de potencia .

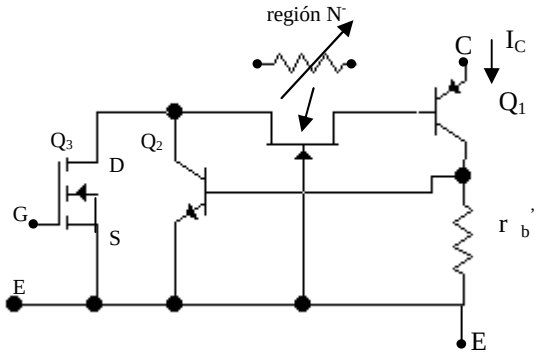
Símbolo :



En cuanto a la **velocidad de conmutación**, se tiene la ventaja de no poseer acceso al terminal de base como para mejorar esa performance. Por suerte la configuración Darlington presenta mejores carácterísticas de conmutación que un solo transistor .

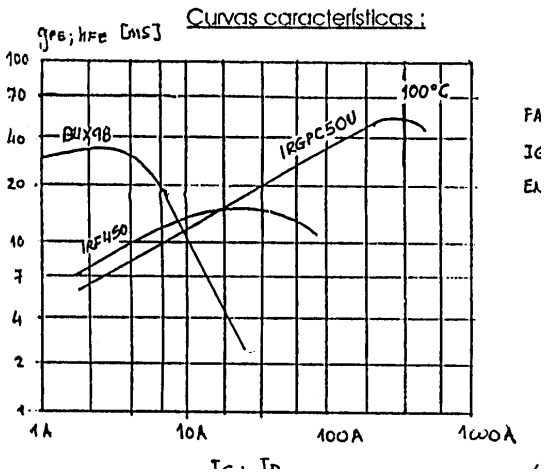
Con respecto a la **transconductancia**, presenta valores altos para corrientes de colector muy superiores a las correspondientes a TBJs y MOSFETs .

Circuito equivalente :

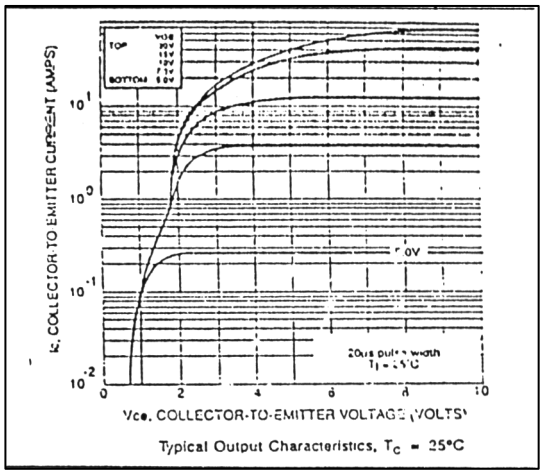
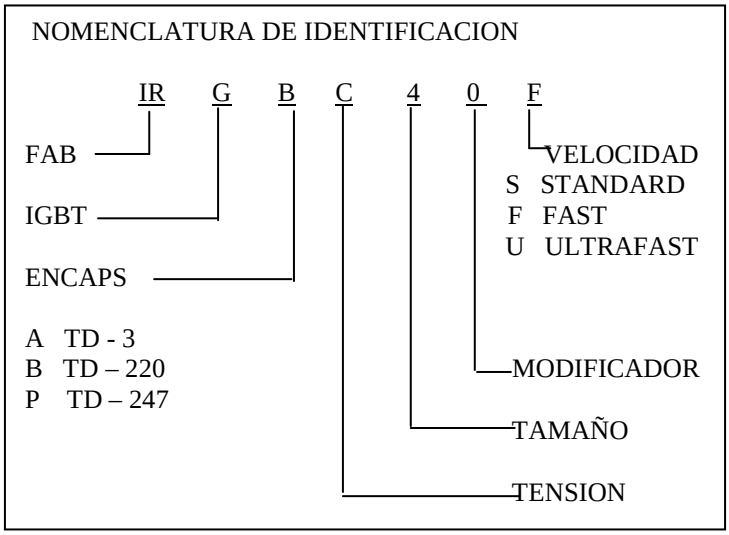
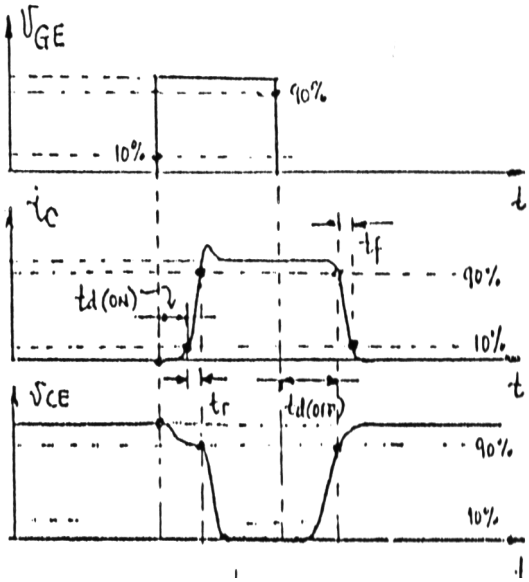


$Q_1 + Q_2 \Longrightarrow$ Pseudo - Darlington

Curvas características :



Características de Salida Típicas



Nomenclatura de identificación :